

ESAME DI RETI DI CALCOLATORI (PARTE B)

PROF. CLAUDIO ARDAGNA

20 GENNAIO 2018 - ORE 9.30 (1 ORA E 30 MINUTI)

POTETE USARE LIBRI O APPUNTI. SCRIVETE IN STAMPATELLO NOME, COGNOME, E NUMERO DI MATRICOLA SU TUTTI I FOGLI CHE CONSEGNATE.

Esercizio 1) (14 punti)

Nell'ambito del sistema DNS

1. Discutere i concetti di file di zona e resource record.
2. Si consideri il seguente file di zona del dominio **unimi.it**. Spiegare nel dettaglio tutti i suoi campi e le loro caratteristiche.

```
$ORIGIN unimi.it.
```

```
unimi.it. 7200 IN SOA ns.unimi.it. mail.unimi.it. (
    2617384901 ;
    86400 ;
    7200 ;
    172800 ;
    7200 ;
)
```

```
ns.unimi.it. IN A 210.23.133.10
mx.unimi.it. IN A 210.23.133.11
```

3. Estendere il file di zona includendo i resource record necessari per definire il name server **ns.unimi.it** e il mail exchanger **mx.unimi.it**.
4. Si definisca inoltre un name server secondario con dominio esterno al dominio **unimi.it**. È necessario associare il name server secondario a un indirizzo IP tramite il resource record A? Motivare la risposta.
5. Si supponga inoltre che le seguenti entry vengano aggiunte al file di zona:

- **www** IN CNAME **root.esamegennaioio.com**.
- **ftp** IN CNAME **root.esamegennaioio.com**.

Spiegare il significato delle due entry. Elencare i passi effettuati dal DNS nel caso di una richiesta verso **www.unimi.it**?

N.B. Tutti i resource record proposti ai punti 3, 4, 5 devono essere spiegati nel dettaglio.

Esercizio 2) (7 punti)

Nell'ambito del protocollo HTTP si mostri una richiesta GET condizionale tramite l'header *if-modified-since* e si discutano le possibili risposte a tale richiesta. Per ognuna delle risposte si discuta la sorgente da cui viene prelevata la pagina HTML che sarà presentata all'utente.

Domanda 1) (6 punti)

Descrivere **nel dettaglio** le differenze tra le socket TCP e le socket UDP, descrivendo nel dettaglio il flusso di esecuzione lato client e lato server.

Domanda 1) (3 punti)

Dopo aver introdotto il funzionamento del protocollo Telnet, si discuta in dettaglio il Network Virtual Terminal (NVT).